

许汤智

+86 13852554653 xutz@smail.nju.edu.cn xutangzhi.github.io

教育经历

南京大学 计算机科学与技术·博士在读 2023年09月 - 2028年06月
南京大学 计算机科学与技术·本科 2019年09月 - 2023年06月

科研经历

RepoCtrlTrans: 长程Coding Agent Harness ICSE'27在投·一作

Repository-level Code Translation for Low-Resource Languages: A Case Study on Java-to-Cangjie

- 状态管理**: 面向多语言到仓颉迁移任务, 构建长程Agent Harness; 以共享工作区持久化目标、任务队列、验证证据与关键决策, 支撑跨轮次、多智能体接续执行。
- 控制闭环**: 将源行为拆解为可验证任务, 构建“计划审查-子目标验证-独立终审”闭环; 以测试与行为证据决定任务推进与完成, 未通过项携带失败证据回写修复队列, 驱动下一轮规划与执行。
- 知识支撑**: 提供仓颉文档渐进式检索、标准库API映射与三方库检索MCP, 并沉淀跨模块复用的迁移决策。
- 实验效果**: 构建Java-仓颉评测集(8个项目、3,395项隐藏测试); 同GPT-5.4基座下, 平均测试通过率90.6%, 较Codex提升37.6%。在3万行Android与5万行ArkTS项目上的翻译效果经人工验证, UI及功能一致性达80%以上。

CommitUp: 执行反馈驱动测试代码更新 ASE'25·一作

Comprehend, Imitate, and then Update: Unleashing the Power of LLMs in Test Suite Evolution

- 上下文构建**: 融合变更意图、调用与测试上下文, 以BM25与reranker检索更新示例, 辅助测试生成。
- 反馈修复**: 将编译、执行与变更行覆盖反馈转化为错误定位和修复建议, 形成“生成-验证-修复”迭代闭环。
- 实验效果**: 基于15个真实Java项目, 构建含248条样本的测试更新数据集; 基于GPT-4o实现96.4%的编译成功率, 93.1%的样本运行通过且完整覆盖变更行, 较Baseline提升18.5个百分点。

RepoET: 面向Coding Agent的上下文检索 TOSEM'26·一作

Streamlining Repository Tasks with Effective Snippet Retrieval

- 分层检索**: 面向仓库级issue定位与修复, 设计“文件召回-内容筛选-片段定位-相关性重排”工作流。
- 上下文筛选**: 整合AST分块及关键词、实体、目录树检索, 结合LLM相关性评估与重排筛选代码片段。
- 实验效果**: 在SWE-bench Lite上, GPT-4o的片段检索Acc@10达80.4%; 使用相同修复组件时, Pass@1达32.0%, 较LocAgent提升6.0个百分点, Pass@10达44.33%。

实习经历

字节跳动 - DYCoder - 大语言模型算法实习生(代码方向) 2025年08月 - 2025年10月

- 内部模型评测**: 挖掘内部真实代码提交中的功能新增与修改提交, 构建多语言的代码生成、MR修改评测集(200+条)及内部SWE评测集(100+条); 搭建一键评测流水线, 为Agent任务封装Docker运行环境。
- 测试生成与更新**: 基于需求与依赖上下文生成测试, 通过已有测试改写与反例构造补齐P2P/F2P用例; 结合双版本执行反馈迭代修复, 平均行覆盖率提升约40个百分点, 每个case至少包含1条F2P测试。
- 评测分析迭代**: 搭建多维评测分析流水线, 结合局部代码、文件及依赖上下文对照与外部模型表现, 划分任务难度、归因模型失败, 持续识别模型能力与改进数据缺陷。

蚂蚁集团 - CodeFuse - 研究实习生 2024年08月 - 2024年11月

- 在SWE-bench, RepoQA, Repoeval等数据集上实现仓库级检索能力, 并适配下游任务, 产出RepoET(TOSEM'26)。

荣誉奖项

南京大学研究生英才奖学金 2025
南京大学研究生一等学业奖学金 2024, 2025
南京大学直博生校长特别奖学金 2023